

以推理为中心的智能体研究

不依赖逻辑系统的推演与不依赖统计拟合的推测

一、人伙的理由

- 1. 项目质量高。处于基础研究与后 LLM 时代前沿问题的交汇点，项目定位与目标上理论与工程并重，潜力突出。
- 2. 团队结构合理。过半成员（5 人）属于工程组，依据现实条件为项目落地提供保障；综合组 2 人，专门负责引领团队阶段性成果快速、高质量转化，以具体领域成果证明本项目的优越性。心怀理想的同时不忘脚踏实地。
- 3. 团队氛围好。入组门槛高，团队成员能力拔尖；福利有保障，每人入组即可获得一百元，每季度进行分红；学习机会多，面向前沿问题，跨学科背景，团队合作密切，在实践中求得真知。

二、核心团队结构与职责分配（9 人）

团队采用“快速启动-核心攻坚-系统落地”的三组架构，旨在兼顾理论深度与短期产出。

表 1: 核心团队配置与分工表（总人数：9 人）

组别	核心角色与职能	人数	主要专业/背景要求
理论组	目标：以形式化算术为中介贯通逻辑与计算理论，并通过逻辑与代数进行适当扩展，对智能体的 推理 进行严格且可实现的定义，并解决意图（或目标）稳定性与灵活性之间的张力。	2 人（已有 1 人）	主要专业：哲学、数学与应用数学、统计学类、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术。

表 1: 核心团队配置与分工表 (总人数: 9 人)

组别	核心角色与职能	人数	主要专业/背景要求
	职责: 聚焦核心问题攻坚克难, 保障理论深度, 引领团队前进。		背景要求: 哲学: {一阶逻辑、模态逻辑 (含语义学)、计算理论 (含可计算性理论、计算复杂性理论)、计算学习理论}; 数学与应用数学/统计学类: {高等代数、抽象代数、计算理论 (含可计算性理论、计算复杂性理论)、概率统计 (含大数定律、一致收敛概率不等式、统计推断)}; 计算机科学与技术/软件工程/数据科学与大数据技术: {线性代数、离散数学进阶 (含带算子逻辑、抽象代数)、计算理论 (含可计算性理论、计算复杂性理论)、统计方法与机器学习 (含计算学习理论)}
综合组	目标: 聚焦现有技术与社会需求, 快速实现成果转化。 职责: 沟通理论组和工程组并提供支持; 引领团队阶段性成果转化, 成果具体可有竞赛获奖、论文发表和专利申请等。	2 人	主要专业: 不限。 背景要求: 能理解理论组和工程组的工作, 且在某热门领域的成果高效转化上有特长。领域包括但不限于: 生命科学、材料科学、药学、医学、化学、物理学、具身智能与 AI+ 制造、教育、金融。
工程组	目标: 在工程上使智能体落地。积极面向后 LLM 时代, 在保证智能体优越性的同时, 根据硬件等现实情况开发不同层级的智能体。 职责: 搭建系统架构, 使以推理为中心的智能体落地; 从算法等层面参与计算复杂性等方面问题的解决; 制定后续开发规划, 在承认时代限制的同时使项目可持续。	5 人 (已有 1 人)	主要专业: 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术。 背景要求: 并行计算 (含异构计算)、算法分析与设计 (含计算复杂性)、深度学习 (含 Transformer 架构基础、知识抽取)。要求对带算子的逻辑 (如 LTL、CTL) 有所了解。熟练掌握至少两种编程语言 (至少有一门为 Python 或 Java), 具备深厚的面向对象编程实践经验。

* 有神经符号人工智能及相关实践经验者优先。

* 原则上全部组别专业不限, 但未修读“主要专业”的潜在成员需提供包括逻辑、数学或计算机领域的基础知识, 以及项目背景要求的知识和能力在内的同等学力证明。

三、项目简述

本项目荣获华东师范大学卓越学院首届“探问者”项目优秀问题奖。

在人工智能领域，存在符号主义与联结主义两大范式：符号主义可解释性强、对专家知识的集成效率高，但同时计算复杂度高、难以处理不确定性因素；联结主义善于处理不确定性因素，计算复杂度显著降低，但其弱可解释性和“幻觉”等问题依然突出。

为应对上述挑战，以神经符号人工智能为代表的融合方案被提出，并取得一系列研究进展。然而，现有工作往往预设逻辑系统可以提供正确的推理规则，或预设统计拟合所呈现的推理现象切合具体情境。事实上，智能体推理的基础理论远未定论，现有方案仍未能根本性地解决智能体的推理问题。

本研究旨在解决智能体推理的基础理论困境。与神经符号人工智能的路径不同：本项目不预设符号逻辑的先验性来约束学习，亦不默认学习模型的适切性来更新知识。我们将跳脱出当前科学界对“智能”的既有结论，回归到数学（代数、逻辑、形式化算术等）与计算机科学（计算理论、计算学习理论等）的内在关联。基于此关联，本项目将为智能体重新构建关于推理的严格定义，并在工程上予以实现。

项目的另一重要议题，是解决具有推理能力的智能体在落地过程中面临的“意图”（或“目标”）稳定性与灵活性之间的张力。具体而言，意图不稳定会导致智能体陷入自我否定的循环，过度稳定的意图则会使其更新滞后于环境的动态变化。现有解决方案通常引入元意图（控制意图的意图）机制，但这种方法并未触及问题的本质。它依赖直观的限制来中断无穷倒退，不仅损害了推理的严格性，反而因额外意图的引入增加了计算复杂度。

本研究将统一解决上述基础理论和工程应用中的重要难题。项目成果不仅将促进可信人工智能的发展，更将直接面向后 LLM 时代的下一代智能体系统，赋能复杂决策系统（如自动驾驶、公共安全）和高安全需求领域（如金融、军事）的智能化与安全化升级。

必要时（例如各组进度不匹配），我们将临时启动缓冲分支：利用 o-minimality 理论解决 sigmoid-like 的神经网络验证问题并开发相应工具。

四、入伙方式

第一波（优先考虑）：12.19（周五）24:00 前将一页简历和一页个人陈述（可选）提交至邮箱。审核通过后我们将根据成员实际空闲时间，在 12.20（周六）或 12.21（周日）安排简短交流。

第二波：1.16（周五）24:00 前将一页简历和一页个人陈述（可选）提交至邮箱。审核通过后我们将根据成员实际空闲时间，在 1.17（周六）或 1.18（周日）安排简短交流。

欢迎对本项目提出各种建设性意见。如果该意见被采纳，即使最后没有成为团队成员，我们也会在涉及该意见的工作上优先考虑与你合作，共同研究开发、参加竞赛、发表论文、申请专利。

如有任何问题可以通过邮件咨询，相关信息将在网页发布，若有更新也会通过网页发布，最新信息以网页为准。

邮箱：philosophy.mathematics.people@gmail.com

网页：<https://github.com/jzh11111110111/Information-in-AI/blob/Real-time-Info/Info202512.md>